

Fitxa de Requisits: Sistema de Moviment 2D en Temps Real amb WebSockets

Autor: Adrián Casado Aguilera

Data: 2025-05-03

1. Objectiu Principal

Desenvolupar una aplicació client-servidor amb Node.js on el servidor implementa un WebSocket que rep en temps real moviments d'un jugador des d'un client Node.js. Els moviments s'enregistren en una base de dades MongoDB, associats a una partida. Quan el jugador deixa de moure's durant 10 segons, la partida es considera finalitzada i el servidor calcula la distància entre la posició inicial i final, enviant aquest resultat al client.

2. Requisits Funcionals (Què ha de fer)

RF-01: El servidor WebSocket ha d'iniciar-se i escoltar connexions entrants al port 8080.

RF-02: Els clients han de poder connectar-se al servidor WebSocket.

RF-03: El client ha de capturar les tecles de moviment i enviar la posició 2D en format JSON al servidor.

RF-04: El format JSON dels missatges ha de ser:

```
{
  "x": number, // horitzontal
  "y": number  // vertical
}
```

RF-05: El servidor ha de validar i processar els missatges rebuts, descartant qualsevol estructura invàlida.

RF-06: El servidor ha d'emmagatzemar cada moviment com un document a MongoDB amb informació de sessió i timestamp:

- sessionId
- timestamp
- x
- y

RF-07: El servidor ha de detectar quan passen 10 segons sense rebre cap moviment del client i considerar la partida finalitzada.

RF-08: Quan es detecta el final d'una partida, el servidor ha de calcular la distància en línia recta entre el primer i últim moviment i enviar aquesta informació al client en format:

```
{
  "type": "game_over",
  "distancia": number
}
```

RF-09: El servidor ha de reiniciar la sessió i començar una nova partida després de l'inactivitat.

3. Requisits No Funcionals (Com ho ha de fer)

RNF-01 (Logging): El servidor ha d'utilitzar la llibreria winston per registrar els següents esdeveniments:

- Inici del servidor
- Connexió/desconnexió de clients
- Missatges rebuts
- Errors de validació o inserció
- Fi de partida i càlcul de distància

Els logs s'han de registrar tant a la consola com en un fitxer local (logs/server.log).

RNF-02 (Organització): El codi ha d'estar separat en dos fitxers: websocket_server.js (servidor) i websocket_client.js (client). Tots dos han d'estar dins la carpeta pr32_websocket_link/.

RNF-03 (Robustesa): El servidor ha de gestionar els errors comuns (ex: errors d'autenticació a MongoDB) de forma controlada i registrar-los.

4. Format Missatge JSON (Client a Servidor)

El client enviarà cada moviment en l'estructura següent:

```
{
  "x": number, // horitzontal
  "y": number  // vertical
}
```